Digitale Medien WS25/26

LZW Dekomprimierung, Informative Kunst

Abgabe über **Moodle** bis zum 21.11.2024, 10:00 Uhr

1) LZW Decodierung

Gegeben ist die folgende Nachricht: **001111 – 001000 – 001101– 000110– 010100 – 001000 – 001101**

Bindestriche und Leerzeichen dienen der Lesbarkeit und müssen nicht mitcodiert werden.

Gegeben ist weiterhin diese Codetabelle. Neue Einträge sollen ab Index 26 erfolgen.

Buchstabe	Dezimal	Binär
a	0	000000
b	1	000001
c	2	000010
d	3	000011
e	4	000100
f	5	000101
g	6	000110
h	7	000111
i	8	001000
j	9	001001
k	10	001010
l	11	001011
m	12	001100

Buchstabe	Dezimal	Binär
n	13	001101
o	14	001110
p	15	001111
q	16	010000
r	17	010001
s	18	010010
t	19	010011
u	20	010100
v	21	010101
w	22	010110
x	23	010111
y	24	011000
z	25	011001

(a) Wandeln Sie die gegebene Nachricht von Binär- in Dezimalzahlen um. Welches Wort wurde kodiert? (1P)

15 - 8 - 13 - 6 - 20 - 8 => p - i - n - g - u - i

pingui

Made with Goodnotes

b e l l e be ll

(b) Gegeben ist die folgende Nachricht: **1 - 4 - 11 - 11 - 4 - 26 - 28** (7P)

Decodieren Sie die Nachricht, indem Sie die Dezimalzahlen nacheinander einlesen (k). Verwenden Sie zur Darstellung der Zwischenschritte des Algorithmus eine Tabelle mit dem folgenden Aufbau. Geben Sie die decodierte Nachricht in Buchstaben an.

Lesen (k)	Ausgabe (akt)	Puffer füllen (p)	Codetabelle eintragen (p & <q>)	Merken (old)
1	b			1 b
4	e	b	<be>, 26	4 e
11	l	e	<el>, 27	11 l
11	l	l	<ll>, 28	11 l
4	e	l	<le>, 29	4 e
26	be	e	<eb>, 30	26 be
28	ll	be	<bel>, 31	28 ll

Die Anzahl der Zeilen dieser Tabelle entspricht nicht zwingend der Anzahl der benötigten Zeilen.

Ergebnis: bellebell

(c) Gegeben ist die folgende Nachricht: **1 - 2 - 27 - 3 - 26** (7P)

Decodieren Sie die Nachricht, indem Sie die Dezimalzahlen nacheinander einlesen (k). Verwenden Sie zur Darstellung der Zwischenschritte des Algorithmus eine Tabelle mit dem folgenden Aufbau. Geben Sie die decodierte Nachricht in Buchstaben an.

Lesen (k)	Ausgabe (akt)	Puffer füllen (p)	Codetabelle eintragen (p & <q>)	Merken (old)
1	b			1 b
2	c	b	<bc>, 26	2 c
27	cc	c	<cc>, 27	27
3	d	cc	<ccd>, 28	3
26	bc	d	<db>, 29	26

Die Anzahl der Zeilen dieser Tabelle entspricht nicht zwingend der Anzahl der benötigten Zeilen.

Ergebnis: bccdbc

Made with Goodnotes